중등 **1학년**

2018년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 5	**2.** 15	**3.** 6
4. 3	**5.** 2	**6.** 7
7. 14	**8.** 32	**9.** 6
10. 12	**11.** 66	**12.** 525
13. 9	**14.** 32	**15.** 24
16. 117	**17.** 111	**18.** 4
19. 248	**20.** 105	**21.** 144
22. 207	**23.** 767	**24.** 6
25. 577		

1. $\frac{1}{5}\times5=1$이므로 $\frac{1}{5}$의 역수는 5이다.

2. 주어진 원그래프에서 과일이 차지하는 비율은 15 %이다.

3. $2:3=\square:9$에서 $2\times9=3\times\square$
$3\times\square=18$ $\therefore \square=6$

4. $24=2^3\times3$이므로 □ 안에 알맞은 수는 3이다.

5. 가로의 값과 세로의 값을 합하여 8이 나오는 규칙이므로
$6+㉠=8$에서 $㉠=2$

6. $3-4+8=-1+8=7$

7. x의 값이 1씩 증가할 때마다 y의 값은 14씩 증가하므로
$y=14\times x$
따라서 □ 안에 알맞은 수는 14이다.

8. $2^5=\underbrace{2\times2\times2\times2\times2}_{5개}=32$

9. $45=3^2\times5$이므로 45의 약수의 개수는
$(2+1)\times(1+1)=6$(개)

10. 1층에 6개, 2층에 4개, 3층에 2개 쌓았으므로 필요한 쌓기나무는
$6+4+2=12$(개)

11. $12=2^2\times3$이므로 12와 서로소가 되려면 2의 배수도 아니고, 3의 배수도 아니어야 한다.
이때 $4=2^2$, $17=1\times17$, $21=3\times7$, $49=7^2$, $93=3\times31$이므로 주어진 수 중에서 12와 서로소인 수는 17, 49이다.
따라서 그 합은 $17+49=66$

12. 소금 35 kg을 얻기 위해 증발시켜야 하는 바닷물의 양을 □L라 하면
$20:300=35:\square$에서 $20\times\square=300\times35$
$20\times\square=10500$ $\therefore \square=525$
따라서 소금 35 kg을 얻기 위해 증발시켜야 하는 바닷물의 양은 525 L이다.

13. $\frac{13}{3}=4\frac{1}{3}$이므로 절댓값이 $\frac{13}{3}$보다 작은 정수는
$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$의 9개이다.

14. $4-\left(-\frac{1}{4}\right)^2\div\frac{1}{8}\times(-2)-(-3)^3$
$=4-\frac{1}{16}\times8\times(-2)-(-27)$
$=4-(-1)-(-27)$
$=4+1+27$
$=32$

15. 두 사람이 출발 지점에서 처음으로 다시 만나게 될 때까지 걸리는 시간은 8과 12의 최소공배수이다.
이때 $8=2^3$, $12=2^2\times3$이므로 8과 12의 최소공배수는
$2^3\times3=24$
따라서 두 사람이 출발 지점에서 처음으로 다시 만나게 되는 것은 출발한 지 24분 후이다.

16. 영국을 여행하고 싶은 학생 수가 일본을 여행하고 싶은 학생 수의 2배이고, 일본을 여행하고 싶은 학생 수의 비율이 12 %이므로 영국을 여행하고 싶은 학생 수의 비율은
$2\times12=24\ (\%)$
이때 프랑스를 여행하고 싶은 학생 수의 비율은
$100-(24+16+14+12+8)=26\ (\%)$
따라서 프랑스를 여행하고 싶은 학생 수는
$450\times\frac{26}{100}=117$(명)

17. 주사위를 두 번 던졌을 때 나온 두 수의 차가 가장 크려면 가장 큰 수와 가장 작은 수가 나와야 하므로
$a=1-(-10)=11$
주사위를 두 번 던졌을 때 나온 두 수의 곱이 가장 크려면 부호가 같고 절댓값이 가장 큰 수가 나와야 하므로
$b=(-10)\times(-10)=100$
$\therefore a+b=11+100=111$

18.
$$\begin{array}{r} 2^3\times5^2\times7^a \\ 2^4\times5^b\times c \\ \hline 3^d\times5^2\times7 \end{array}$$
(최대공약수)$=5^2\times7$
(최소공배수)$=2^4\times3^2\times5^3\times7^2$
세 자연수의 최대공약수가 $5^2\times7$이므로
$2^4\times5^b\times c$에 반드시 소인수 7이 있어야 한다.
$\therefore c=7$ ($\because c$는 한 자리의 자연수)
세 자연수의 최소공배수가 $2^4\times3^2\times5^3\times7^2$이므로
$2^3\times5^2\times7^a$에서 소인수 7의 지수가 2이어야 한다.
$\therefore a=2$
또 $2^4\times5^b\times c$에서 소인수 5의 지수가 3이어야 한다.
$\therefore b=3$
또 $3^d\times5^2\times7$에서 소인수 3의 지수가 2이어야 한다.
$\therefore d=2$
$\therefore a-b+c-d=2-3+7-2=4$

19. 한 밑면의 넓이가 49.6 cm^2이므로
(반지름)$\times$(반지름)$\times3.1=49.6$에서
(반지름)$\times$(반지름)$=16$
따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 4 cm이다.
이때 원기둥의 옆면의 넓이는
$(4\times2\times3.1)\times6=148.8\ (\text{cm}^2)$
따라서 원기둥의 겉넓이는
$49.6\times2+148.8=248\ (\text{cm}^2)$

20. x는 정수이고 $|x|<5$이므로 $|x|=4, 3, 2, 1, 0$
(i) $|x|=4$일 때, $x=4$ 또는 $x=-4$이므로
$y=-4+4+1=1$ 또는 $y=-4+(-4)+1=-7$
(ii) $|x|=3$일 때, $x=3$ 또는 $x=-3$이므로
$y=-3+3+1=1$ 또는 $y=-3+(-3)+1=-5$
(iii) $|x|=2$일 때, $x=2$ 또는 $x=-2$이므로
$y=-2+2+1=1$ 또는 $y=-2+(-2)+1=-3$
(iv) $|x|=1$일 때, $x=1$ 또는 $x=-1$이므로
$y=-1+1+1=1$ 또는 $y=-1+(-1)+1=-1$
(v) $|x|=0$일 때, $x=0$이므로 $y=-0+0+1=1$
(i)~(v)에서 조건을 만족하는 모든 y의 값은 1, -7, -5, -3, -1이므로 그 곱은
$1\times(-7)\times(-5)\times(-3)\times(-1)=105$

21. 100원짜리 동전의 개수를 □개라 하면 500원짜리 동전의 개수는 $(96-\square)$개이다.
이때 100원짜리 동전과 500원짜리 동전의 금액의 비가 7 : 5이므로
$100\times\square:500\times(96-\square)=7:5$에서
$5\times100\times\square=7\times500\times(96-\square)$
$500\times\square=3500\times(96-\square)$
$\square=7\times(96-\square)$
$\therefore\square=84$
따라서 100원짜리 동전은 84개, 500원짜리 동전은
$96-84=12$(개)이므로 총 금액은
$100\times84+500\times12=8400+6000=14400$(원)
이때 14400(원)$=144\times100$(원)이므로 $a=144$

22. 서로 다른 소수들의 합이 가장 작으려면 주어진 9장의 카드를 빠짐없이 모두 한 번씩만 사용하여 한 자리의 소수 또는 두 자리의 소수를 만들어야 한다.
(i) 한 자리의 소수 만들기
2, 3, 5, 7은 소수이므로 그 자체로 한 자리의 소수가 된다.
(ii) 두 자리의 소수 만들기
4, 6, 8은 모두 짝수이므로 일의 자리 숫자가 되면 그 수는 2의 배수가 된다. 따라서 4, 6, 8은 반드시 십의 자리 숫자가 되어야 한다.
① 십의 자리 숫자가 4일 때 ➡ 41, 43, 47
② 십의 자리 숫자가 6일 때 ➡ 61, 67
③ 십의 자리 숫자가 8일 때 ➡ 83, 89
(i), (ii)에서 소수들의 합이 가장 작도록 만들 수 있는 서로 다른 소수는
2, 3, 5, 41, 67, 89
또는 2, 3, 5, 47, 61, 89
또는 2, 5, 7, 43, 61, 89이다.
이때 $2+3+5+41+67+89=207$
또는 $2+3+5+47+61+89=207$
또는 $2+5+7+43+61+89=207$
따라서 구하는 값은 207이다.

23. 수직선 위에서 -5와 3을 나타내는 두 점 사이의 거리는
$3-(-5)=8$
따라서 -5와 3을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점은 -5에서 오른쪽으로 $\frac{8}{2}=4$만큼 떨어진 점이다.
즉 -5와 3을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수 A_1은
$A_1=-5+\frac{3-(-5)}{2}=-5+4=-1$
-5와 -1을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수 A_2는
$A_2=-5+\frac{-1-(-5)}{2}=-5+2=-5+4\times\frac{1}{2}=-3$
-5와 -3을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수 A_3은
$A_3=-5+\frac{-3-(-5)}{2}=-5+1=-5+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^2=-4$
-5와 -4를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수 A_4는
$A_4=-5+\frac{-4-(-5)}{2}=-5+\frac{1}{2}=-5+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^3$
$\vdots$
$A_{10}=-5+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^9=-5+4\times\frac{1}{512}=-5+\frac{1}{128}=-\frac{639}{128}$
따라서 $|A_{10}|=\frac{639}{128}$이므로 $p=128$, $q=639$
$\therefore p+q=128+639=767$

24. 2829의 배수 중에서 약수의 개수가 2829개인 자연수를 N이라 하자.
이때 $2829=3\times23\times41$이고 N은 2829의 배수이므로 N은 3, 23, 41을 소인수로 가진다.
그런데 N의 약수의 개수가 2829개이고
$2829=3\times23\times41=(2+1)\times(22+1)\times(40+1)$
이므로 $N=3^p\times23^q\times41^r$의 꼴이고, 가능한 p, q, r의 값은 다음 표와 같다. (단, p, q, r는 2, 22, 40 중 서로 다른 값)

p	2	2	22	22	40	40
q	22	40	2	40	2	22
r	40	22	40	2	22	2

따라서 2829의 배수 중에서 약수의 개수가 2829개가 되는 자연수 N은 모두 6개이다.

25. $2^n-n^2=7A$가 되려면 2^n-n^2을 7로 나눈 나머지가 0이어야 하므로
(2^n을 7로 나눈 나머지)$-$(n^2을 7로 나눈 나머지)$=0$,
즉 (2^n을 7로 나눈 나머지)$=$(n^2을 7로 나눈 나머지)이어야 한다.
한편, 2^n을 7로 나눈 나머지는 2, 4, 1이 반복되고, n^2을 7로 나눈 나머지는 1, 4, 2, 2, 4, 1, 0이 반복된다.
이때 2^n을 7로 나눈 나머지와 n^2을 7로 나눈 나머지를 정리하면 다음 표와 같다.

n	2^n을 7로 나눈 나머지	n^2을 7로 나눈 나머지
1	2	1
2	4	4
3	1	2
4	2	2
5	4	4
6	1	1
7	2	0
8	4	1
9	1	4
10	2	2
11	4	2
12	1	4
13	2	1
14	4	0
15	1	1
16	2	4
17	4	2
18	1	2
19	2	4
20	4	1
21	1	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

위의 표에서 (2^n을 7로 나눈 나머지)$=$(n^2을 7로 나눈 나머지)를 만족하는 자연수 n의 값 중에서 21 이하인 경우는 2, 4, 5, 6, 10, 15의 6개이고, 이는 21의 간격으로 반복된다.
이때 $2018=21\times96+2$이므로 $2^n-n^2=7A$가 되도록 하는 자연수 n의 개수는
$96\times6+1=577$(개)